

$$\circ \Gamma = m = n \quad (\text{nivaxas nikipous zafers}) [] \Rightarrow$$

• $N(A) = 0$ • $C(A) = \mathbb{R}^m$ • λύσεις: 1 • $R = I$

• $r = m < n$ $\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$ (πλήρους τάτη στελών) • $C(A) = \text{span}(\text{στήλες})$ • $N(A) = 0$ • λύσεις: 1 ή 0 (ανάλογα συνθήκη επιλυσιμότητας) • $R = \begin{bmatrix} I_{nn} \\ 0 \end{bmatrix}$

• $r = n < m$ $\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$ (πλήρους τάτη γραμμών) • $C(A) = \mathbb{R}^m$ • $N(A) = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix}$ • λύσεις: τουλ. 1 ($x = x_{\text{ker}} + x_{\text{ker}^\perp}$) • $R = \begin{bmatrix} I & F \end{bmatrix}$

• $r = m$ $r < n$ • $C(A) = \text{span}(\text{στήλες σε οδούς})$ • $N(A) = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix}$ • λύσεις: 0 ή άπειρες ($x = x_{\text{ker}} + x_{\text{ker}^\perp}$) • $R = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

• $\dim(N(A)) = N_0$ ελεύθερες μεταβλητές

• $\dim(C(A)) = N_0$ βασικές μεταβλητές

→ Γραμμικός μετασχηματισμός: $A(cx+dy) = c(Ax) + d(Ay)$

→ Γραμμικότητα: τότε $Ax = c_1(Ax_1) + \dots + c_n(Ax_n)$
Αν $x = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$

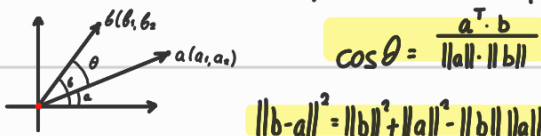
→ 3° Κεφάλαιο:

→ Σε έναν χώρο V το σύνολο των διανυσμάτων ορθογώνια σε αυτόν ονομάζονται ορθογώνιοι διανυσματικοί και συμβολίζονται με: $V^\perp$

→ $N(A)^\perp = C(A^T)$ • $N(A^T)^\perp = C(A)$

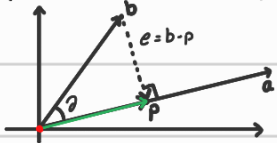
→ Για να βρούμε το ορθογώνιο διανυσματικό ενός πίνακα υπολογίζουμε τον κλεινοχώρο του.

→ Το $Ax=b$ έχει λύση μόνο όταν $Y^T A = 0 \Rightarrow Y^T b = 0$



$\|b-a\|^2 = \|b\|^2 + \|a\|^2 - 2\|b\|\|a\|\cos \theta$

→ Προβολή ευθείας: $p = \bar{x} \cdot a = \frac{a^T \cdot b}{a^T \cdot a} \cdot a$ (για να υπολογίσουμε την προβολή του b πάνω στο a)



→ Ανισότητα Schwarz: $|a^T b| \leq \|a\| \|b\|$

→ Το διάνυσμα e αναπαριστά το σφάλμα

→ Ο πίνακας προβολής (P) είναι αυτός που όταν

πολλαπλασιάζει με το διάνυσμα b , προκύπτει το

διάνυσμα p . $P = \frac{a a^T}{a^T a}$ • $P^T = P$ • $P^2 = P$ • $P = A(A^T A)^{-1} A^T$

π.χ για $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ $P = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$

→ Η λύση ελάχιστων τετραγώνων: $\hat{x} = \frac{a^T b}{a^T a}$ (ένας άγνωστος)

• $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T \cdot b$ (πολλοί άγνωστοι)

→ Πίνακας στροφής: $Q = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

→ Πίνακας προβολής: $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

→ Πίνακας ανάκλασης: $H = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

→ Περιστροφή στο $\mathbb{R}^3$: $x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$
 $y = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix}$ $z = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

→ Αν έχουμε $C+dt=b$ και ξάχνουμε

λέγεται λύση φτιάχνουμε τον πίνακα

$\begin{bmatrix} 1 & t \\ 1 & t_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_n \end{bmatrix} \Rightarrow A \cdot x = b$, και λύνουμε

$E^2 = \|b - Ax\|^2 \rightarrow \hat{x} = \frac{a^T b}{a^T a}$

→ Ελάχιστο τετράγωνο με πολλές μεταβλητές

$A^T(b - A\hat{x}) = 0$ ή $A^T A \hat{x} = A^T b$ ή $p = A\hat{x} = A(A^T A)^{-1} A^T b$

→ Ορθοκανονικά διανύσματα $a_i^T \cdot a_j = \begin{bmatrix} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{bmatrix}$

→ Ορθογώνιοι πίνακες: $Q^T \cdot Q = I \Rightarrow Q^T = Q^{-1}$

1) Διασπρούν το b ως προς διανύσματα a_i χρησιμοποιώντας για να υπολογίσουν την προβολή πάνω στον χώρο που ορίζουν $p = Qa^T$

→ Gram-Schmidt: $q_j = a_j - (q_1^T a_j) \cdot q_1 - \dots - (q_{j-1}^T a_j) \cdot q_{j-1}$

→ 4° Κεφάλαιο:

→ $\det(A) = 0 \rightarrow$ μη-αντιστρέψιμος | $\det(A) \neq 0 \rightarrow$ αντιστρέψιμος

→ Πίνακας με ιδίες διαγώνιες $\rightarrow \det = 0 \rightarrow \det(A) = \pm \det(U)$

→ γραμμ. με απολείετικά 0 $\rightarrow \det = 0$

→ $\det(A \cdot B) = \det(A) \det(B) \rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \rightarrow \det(A^T) = \det(A)$

→ $c_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij} \rightarrow \det(A) = a_{1,1} \cdot c_{1,1} + \dots + a_{1,n} \cdot c_{1,n} \rightarrow A^{-1} = \frac{C^T}{\det(A)}$

→ Cramer: $x_j = \frac{\det(B_j)}{\det(A)}$ $B_j = \begin{bmatrix} a_1 & \dots & b & \dots & a_n \end{bmatrix}$

→ 5° Κεφάλαιο:

→ $\det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow (A - \lambda I)x = 0 \rightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n = a_{1,1} + \dots + a_{n,n}$

→ $AS = \Lambda \rightarrow S^{-1}AS = \Lambda \rightarrow A = S\Lambda S^{-1} \rightarrow A^k = S\Lambda^k S^{-1}$

→ $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \rightarrow S = \begin{bmatrix} | & & | \\ x_1 & \dots & x_n \\ | & & | \end{bmatrix} \rightarrow$ Διαγωνιστικότητα: υπάρχουν n ιδιοδιανύσματα

Αν κάθε ιδιοδιάνυσμα

→ Σιμομετρική ιδιοτική: ιδιοδιανύσματα ορθ. ανεξ.

→ A, B διαγωνιστικοί: $A \cdot B = B \cdot A \rightarrow u_k = A^k u_0 \rightarrow A = S\Lambda S^{-1} \rightarrow$

$u_k = S\Lambda^k S^{-1} u_0 \rightarrow c = S^{-1} u_0 \rightarrow u_k = S\Lambda^k c \rightarrow u_k = c_1 \lambda_1^k x_1 + \dots + c_n \lambda_n^k x_n$

Ευσταθής: $|\lambda_i| < 1$
Ουδέτερο ευσταθής: $|\lambda_i| = 1$ & $|\lambda_j| < 1$
Αεστάθης: $|\lambda_i| > 1$ (τουλ. ένα)